

奶龙 / 奶蛙图像识别神经网络实验报告

数据预处理、平衡采样、训练增强与交互式识别系统

本实验完成了从数据整理、去水印弱化、平衡采样、神经网络训练到网页交互识别的完整流程。最终生成的新模型 `best_test` accuracy 为 0.902。

项目	内容
项目路径	D:\nnd\nailong
任务目标	识别图片属于 nailong（奶龙）还是 naiwa（奶蛙）
最终模型	models/nailong_naiwa_balanced_cnn.pt
交互界面	http://127.0.0.1:8770
报告日期	2026-06-16

1. 实验背景与目标

本实验面向奶龙与奶蛙两类图像的二分类识别任务。原始数据中，奶龙图片数量明显多于奶蛙图片，且奶蛙图片右下角普遍存在平台水印。若直接训练，模型容易学习到类别无关的水印特征，而不是主体外观特征。

因此，本次工作重点不是单纯训练一个模型，而是建立一套更稳健的数据处理与反馈闭环：先弱化水印影响，再通过平衡采样和数据增强训练模型，最后提供可选择模型的交互界面，并支持将人工确认正确的新图片继续纳入数据集。

2. 数据整理与预处理

数据项	数量 / 路径	说明
原始 nailong 图片	345 张	来自 nailong_naiwa_10_demo/nailong
实验 nailong 图片	100 张	从 345 张中按随机种子抽样，避免类别不平衡
原始 naiwa 图片	105 张	来自 nailong_naiwa_10_demo/naiwa
预处理 naiwa 图片	105 张	输出到 nailong_naiwa_10_demo/naiwa_preprocessed

2.1 水印弱化处理

奶蛙图片右下角存在较多水印。预处理脚本 `preprocess_naiwa_watermarks.py` 对右下区域建立遮罩，并使用局部平滑与模糊填补方式弱化水印。该处理保留原图不变，另存为 `naiwa_preprocessed`，用于后续训练。

- 输入目录：nailong_naiwa_10_demo/naiwa
- 输出目录：nailong_naiwa_10_demo/naiwa_preprocessed
- 预览文件：nailong_naiwa_10_demo/naiwa_watermark_preview.jpg
- 目的：减少模型把平台水印等角落特征误学为 naiwa 类别特征的风险。

2.2 平衡采样与数据拆分

由于 nailong 图片远多于 naiwa 图片，本次实验按要求只从 nailong 中随机抽取 100 张，与 105 张 naiwa 预处理图片组成平衡实验集。随后将两类图片分别随机拆分为训练集、测试集和泛化集。

集合	nai long	nai wa	用途
train	60	63	模型训练
test	20	21	训练过程中的测试评估
generalization	20	21	额外泛化观察
合计	100	105	平衡实验集

3. 模型与训练方法

模型使用 PyTorch 实现的小型卷积神经网络 SmallImageCNN。该模型由多层卷积、BatchNorm、ReLU、池化和全局平均池化组成，最后使用 Dropout 与线性分类层输出两个类别概率。

方法	实现位置	作用
方法 3：通用数据增强	nailong_model.py / ClassAwareImageFolder	随机裁剪、翻转、旋转、颜色扰动，提高小数据集泛化能力
方法 2：右下角随机遮挡/模糊	nailong_model.py / RandomCornerOcclusion	对 nailong 训练图也扰动右下角，降低模型依赖角落水印特征的可能性
类别平衡	train_nailong_naiwa.py	只使用 100 张 nailong，与 105 张 naiwa 保持接近
标签平滑	train_nailong_naiwa.py	CrossEntropyLoss(label_smoothing=0.04)，降低过拟合

项目	内容
训练命令	python train_nailong_naiwa.py --cpu --epochs 12 --repeats 3 --batch-size 16 --image-size 128 --print-every 3 --out models/nailong_naiwa_balanced_cnn.pt
设备	CPU
训练轮数	12 epochs
批大小	16
图像尺寸	128 x 128
输出模型	models/nailong_naiwa_balanced_cnn.pt

4. 实验结果

本次训练在 CPU 上完成，训练脚本会保存测试集准确率最高的模型状态。快速实验的最佳测试集准确率为 0.902。

Epoch	Loss	Train Acc	Test Acc	Gen Acc
1 / 12	0.5991	0.659	0.780	0.732
3 / 12	0.4905	0.770	0.854	0.951
6 / 12	0.4849	0.791	0.902	0.927
9 / 12	0.4233	0.856	0.878	0.927
12 / 12	0.4137	0.854	0.854	0.902

结论：在平衡采样和增强策略下，模型已经可以作为奶龙 / 奶蛙识别实验原型使用。由于数据量仍有限，后续继续补充无水印、多角度、多背景图片会进一步提升可靠性。

5. 交互式识别界面

交互界面由 predict_nailong_naiwa_ui.py 提供，启动后会读取 models 目录下的 .pt 模型文件。用户可以选择不同模型，上传新图片，查看预测类别与概率。如果用户确认判断正确，界面会把该图片随机复制到 train、test 或 generalization 对应类别目录。

1. 运行命令：python predict_nailong_naiwa_ui.py --host 127.0.0.1 --port 8770 --cpu
2. 在浏览器打开 http://127.0.0.1:8770。
3. 选择模型并上传新图片。
4. 查看 nailong（奶龙）与 naiwa（奶蛙）的概率结果。
5. 如果判断正确，点击“判断正确，随机加入数据集”。

功能	说明
多模型选择	兼容当前新模型和旧模型，可从 models/*.pt 选择
预测展示	显示预测类别、中文类别名和两个类别概率
人工确认入库	确认正确后复制图片，不删除原上传文件
随机归类	按权重随机进入 train / test / generalization

6. 覆盖与新增的主要文件

文件	作用
preprocess_naiwa_watermarks.py	批量弱化 naiwa 图片右下角水印，输出 naiwa_preprocessed
nailong_model.py	模型结构、图像增强、预测变换、模型保存与加载
train_nailong_naiwa.py	平衡采样、数据拆分、训练与评估
predict_nailong_naiwa_ui.py	交互式网页识别与人工确认入库
README_nailong_naiwa_classifier.md	中文使用说明与实验记录

7. 风险与后续改进建议

- 数据量仍然偏小，建议继续补充更多无水印、不同角度、不同背景的奶蛙图片。
- 当前去水印是训练友好的弱化处理，不等同于精修级图像修复。
- 如果后续加入更多图片，应重新运行训练脚本，生成新的模型版本并在交互界面中比较。
- 建议额外保留一批完全未参与训练和调参的真实新图片，作为最终人工验收集。
- 若有 GPU，可提高 epochs 和 repeats，训练更充分的模型版本。

8. 总结

本次工作已经完成可运行的奶龙 / 奶蛙图像识别原型：数据经过水印弱化和平衡采样，训练阶段加入了通用增强与右下角扰动，模型达到 0.902 的最佳测试集准确率，并提供了可选择模型、可反馈入库的交互式网页界面。该系统已经具备继续迭代数据和模型的基础闭环。